Abordagem regressiva (Regressão)

MODELO: $Y = a + bX + e$

CONT

5	9	10	13	13	17	21	25	30
4	7	10	13	16	19	22	25	28

Fito (Y)

S% (X)

Abordagem experimental (ANOVA)

MODELO: $Y = \mu + A + e$

CAT

5	9	10	13	13	17	21	25	30
4	7	10	13	16	19	22	25	28

Fito (Y)

S% (A)

BAIXA — MÉDIA — ALTA → FATOR A c/ 3 níveis

REGRESSÃO MÚLTIPLA

$$Y = a + bX + e$$

modelo simples

$r^2 \rightarrow$ o tdd de informação explicada pelo modelo

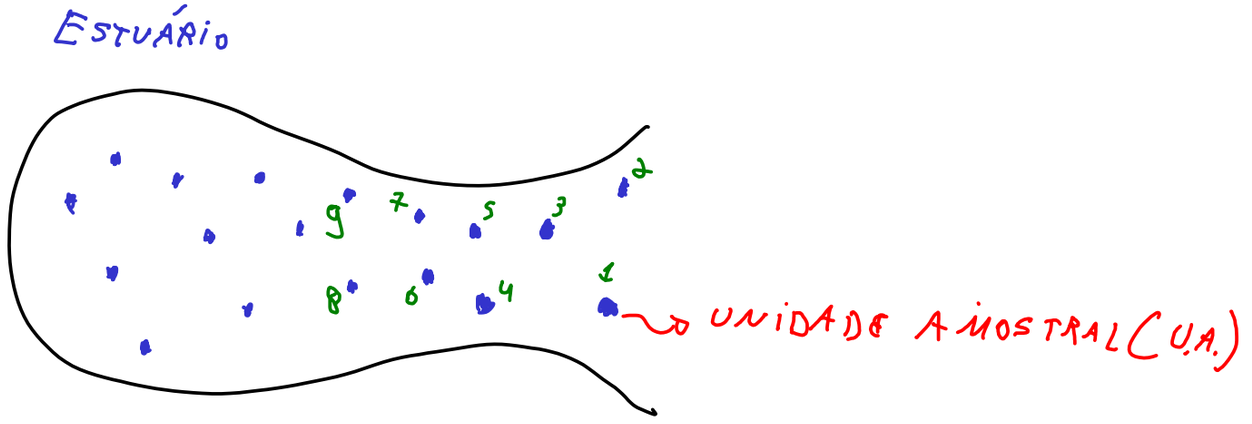
$e \rightarrow$ o tdd de informação que permanece inexplicada.

$r^2 = 1 - e$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

modelo múltiplo

EXEMPLO ECOLÓGICO DE MODELO DE REGRESSÃO MÚLTIPLA



U.A.
- DESCRITORES BIÓTICOS DE ABUNDÂNCIA (SP1, SP2, SP3 ... → RIQUEZA, ABUTOT., SHANNON)
- DESCRITORES ABIÓTICOS (GRANULOMETRIA, METAIS, M.O., ETC)

MATRIZ P/ REGRESSÃO MÚLTIPLA

Rig	Grão	pH	SAL	TEMP	$CaCO_3$	MO
12	38	7	25	28	10	8
15	35	6	20	27	9	8
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Y	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6

MODELOS DE REGRESSÃO $y = f(X_1, X_2, X_3 \ldots)$

→ MODELO COMPLETO

$$Y = a + b_1 \cdot \text{Grão} + b_2 \cdot PH + b_3 \cdot \text{Sal} + b_4 \cdot \text{Temp} + b_5 \cdot CaCO_3 + b_6 \cdot MO + e$$

→ MODELOS REDUZIDOS

$$y = a + b_1 \cdot \text{Grão} + b_2 \cdot PH + b_3 \cdot MO + e$$

$$y = a + b_1 \cdot PH + b_2 \cdot \text{TEMP} + b_3 \cdot MO + b_4 \cdot \text{Sal} + e$$

$$y = a + b_1 \cdot \text{Grão} + e$$

SELEÇÃO DE MODELOS MANUAL

$y = f(\text{Grão}) \rightarrow r^2 = 0,6$

$y = f(\text{Grão}, PH) \rightarrow r^2 = 0,7$

vale à pena?

AUTOMATIZANDO A SELEÇÃO DE MODELOS

- BACKWARD: começa c/ modelo completo e retira variáveis no processo.

$r^2 = 0,8$ $\quad y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$ → modelo completo

$r^2 = 0,6$ $\quad y = f(X_1, X_2, X_3)$

$r^2 = 0,55$ $\quad y = f(X_1, X_2)$

$r^2 = 0,5$ $\quad y = f(X_1)$

- FORWARD: começa c/ modelo simples e inclui variáveis no processo.

$$Y = f(X_1)$$
$$Y = f(X_1, X_2)$$
$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$
$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

RESUMO DOS MODELOS JÁ VISTOS

- REGRESSÃO SIMPLES

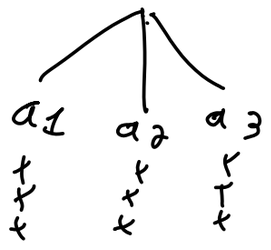
$$Y = a + bx + e \quad \text{ou} \quad Y = b_0 + b_1 X + e \quad \text{ou} \quad Y = f(\overset{\text{CONT}}{x})$$

- REGRESSÃO MÚLTIPLA

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e \quad \text{ou} \quad Y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e \quad \text{ou}$$
$$Y = f(\overset{\text{CONT}}{X_1}, \overset{\text{CONT}}{X_2})$$

- ANOVA UNIFATORIAL

$$Y = \mu + \overset{\text{CATEG.}}{A} + e$$



→ FATOR A, COM 3 NÍVEIS (a_1, a_2, a_3), QUE SÃO OS TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS